

Chapitre 5

Introduction aux copules

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie financière

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le théorème de Sklar en action

Deux variables X et Y ont pour valeurs de fonction de répartition marginale, en un point donné, $F_X(x) = 0,6$ et $F_Y(y) = 0,8$.

- (a) En utilisant la copule d'**indépendance** $C(u, v) = uv$, calculer $F(x, y) = C(F_X(x), F_Y(y))$.
- (b) En utilisant la copule **comonotone** (dépendance parfaite) $C(u, v) = \min(u, v)$, calculer $F(x, y)$.
- (c) Les deux résultats sont-ils identiques? Les lois marginales F_X et F_Y ont-elles pourtant changé entre les deux calculs?
- (d) En quoi cet exemple illustre-t-il concrètement le théorème de Sklar : les mêmes marges peuvent-elles produire des lois jointes très différentes selon la copule choisie?

Exercice 2 — Dépendance de queue : gaussienne contre Student

On compare deux modélisations de la dépendance entre les rendements de deux indices actions.

- (a) D'après la définition du chapitre, que mesure le coefficient de dépendance de queue λ_U , en mots?
- (b) Sous une copule **gaussienne**, que vaut λ_U dès que $\rho < 1$, quelle que soit la force de ρ ? Qu'implique ce résultat pour la probabilité d'un krach conjoint extrême sous ce modèle?
- (c) Sous une copule de **Student**, λ_U est-il nul ou strictement positif? Comment évolue-t-il lorsque le nombre de degrés de liberté ν diminue?
- (d) Deux gérants modélisent la même paire d'actifs : le gérant A utilise une copule gaussienne avec $\rho = 0,9$; le gérant B utilise une copule de Student à $\nu = 4$ degrés de liberté avec $\rho = 0,5$, une corrélation pourtant plus faible. Lequel des deux modèles prédit malgré tout la probabilité la plus élevée d'un krach conjoint extrême? Justifier.

Exercice 3 — Choisir une copule pour un portefeuille de crédit

Une société de gestion doit modéliser la dépendance entre les défauts de dix emprunteurs pour évaluer le risque d'un produit structuré. Deux copules sont envisagées : une copule gaussienne et une copule de Student à $\nu = 3$.

- (a) Laquelle des deux copules générera, toutes choses égales par ailleurs, la probabilité la plus élevée de défauts **simultanés** de plusieurs emprunteurs en période de crise?
- (b) Pourquoi la corrélation historique moyenne entre les défauts, à elle seule, ne suffit-elle pas à trancher ce choix?
- (c) En quoi ce choix de copule est-il particulièrement important pour un produit structuré comme un CDO, dont le paiement dépend précisément du nombre de défauts **simultanés** plutôt que de la moyenne des défauts?
- (d) Quel argument, tiré du chapitre, justifierait de préférer la copule de Student pour ce type de produit, malgré sa complexité supplémentaire?

2 Exercice cumulatif (chapitre 5, chapitre 3 et chapitre 2)

Exercice 4 — Ce que la corrélation EWMA ne dit pas

Au chapitre 2, la corrélation EWMA entre deux actifs avait été estimée à $\hat{\rho}_t \approx 0,395$ (exercice 3 du chapitre 2). Un gérant souhaite s'en servir pour évaluer le risque d'un krach conjoint des deux actifs.

- (a) Ce chiffre $\hat{\rho}_t = 0,395$ détermine-t-il, à lui seul, la probabilité d'un krach conjoint extrême des deux actifs? Justifier à partir du théorème de Sklar.
- (b) Si le gérant utilise une copule **gaussienne** avec $\rho = 0,395$, que vaut le coefficient de dépendance

de queue λ_U implicite à ce choix ?

- (c) Quelle information, absente de la seule estimation $\hat{\rho}_t$, faudrait-il ajouter pour évaluer correctement le risque de krach conjoint ?
- (d) Le chapitre 3 (GARCH) modélise comment la **volatilité de chaque actif** évolue dans le temps ; le chapitre 5 (copules) modélise comment les actifs sont **liés entre eux** à un instant donné, au-delà de la seule corrélation. Pourquoi un modèle de risque de portefeuille complet a-t-il besoin des deux dimensions à la fois ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La copule gaussienne et la crise des CDO

Un modèle de risque fondé sur une copule gaussienne estime la probabilité de défauts simultanés d'un panier de crédits structurés à 0,01 %. Les données observées pendant la crise de 2007-2008 suggèrent que cette probabilité était en réalité proche de 2 %.

- (a) Calculer le rapport entre la probabilité réellement observée et celle prédite par le modèle gaussien.
- (b) À quelle propriété de la copule gaussienne, décrite dans le chapitre, cette sous-estimation massive est-elle directement imputable ?
- (c) En quoi ce résultat illustre-t-il que le choix de la copule n'est « pas un détail technique », selon les termes du chapitre ?
- (d) Quelle famille de copules le chapitre recommande-t-il implicitement pour ce type de produit, et pourquoi ?

Exercice 6 — Diversification et rupture de la corrélation en période de crise

Un portefeuille est composé à parts égales ($w_1 = w_2 = 0,5$) de deux actifs de volatilité identique $\sigma_1 = \sigma_2 = 10\%$. En période normale, la corrélation observée est $\rho = 0,3$. En période de crise, la dépendance de queue fait que la corrélation « effective » entre les grands mouvements négatifs des deux actifs monte à $\rho = 0,9$.

- (a) Calculer l'écart-type du portefeuille en période normale, avec $\text{Var}(R_P) = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\sigma_1\sigma_2\rho$.
- (b) Calculer l'écart-type du portefeuille en période de crise ($\rho = 0,9$).
- (c) Calculer la hausse en pourcentage du risque du portefeuille entre les deux scénarios.
- (d) Pourquoi dimensionner le risque d'un portefeuille sur la seule corrélation moyenne de long terme ($\rho = 0,3$) serait-il dangereux, à la lumière de la dépendance de queue étudiée dans ce chapitre ?